CY-TECH - Département Mathématiques

$2^{\text{ème}}$ année Ingénieurs - Mathématiques & Informatique

TD 1- Introduction au compressive sensing et à la parcimonie

Objectifs de ce travail

On s'intéresse dans un premier lieu à l'utilisation des notions nécessaires à l'articulation de ce module. On traite un exemple simple pour déterminer une représentation parcimonieuse d'un vecteur x dans une matrice $\mathbf{D}$.
On s'intéresse ensuite dans ce travail à la décomposition en cosinus discrets. Cette base orthonormale est couramment utilisée en traitement de signal (voir semestre 1) et nous permet de construire un dictionnaire connu a priori. Le travail attendu :

- Construire le dictionnaire DCT de taille $\mathbf{N}$.
- Générer un signal x (avec une certaine périodicité).
- Représenter x dans ce dictionnaire DCT et en déduire sa représentation parcimonieuse α.
- Reconstruire le signal d'orgine x, en partant du dictionnaire DCT et de la représentation parcimonieuse α.

Ce travail sera fait sur Python (ou scilab) et accompagné de graphiques permettant une meilleure visualisation des résultats.

Exercice 1.

1. On considère un dictionnaire $\mathbf{D} \in \mathcal{M}_{n\mathbf{K}}(\mathbb{R})$ et un signal $x \in \mathcal{M}_{n1}(\mathbb{R})$. Soit $\alpha \in \mathcal{M}_{\mathbf{K}1}(\mathbb{R})$ tel que $x = \mathbf{D}\alpha$. Montrer que x peut s'écrire

$$x = \alpha_1 \mathbf{d}_1 + \ldots + \alpha_{\mathbf{K}} \mathbf{d}_{\mathbf{K}}$$

où $\mathbf{d}_j, j = 1, \ldots, \mathbf{K}$ représentent les colonnes (atomes) de $\mathbf{D}$.

2. Soit $\mathbf{D} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ et $x = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$. Déterminer un vecteur α 3-parcimonieux tel que $x = \mathbf{D}\alpha$.

Exercice 2 (Autour de la décomposition en cosinus discrets)**.** La décomposition en cosinus discrets est un outil fondamental introduit en 1974, il est à la base des premières méthodes de compressions de données (signaux, images,...) et en particlier de la norme jpeg. On parle de DCT pour Discrete Cosinus Transform. Cette décomposition s'applique à des signaux réels, à temps discret et de longueur finie N.
On indexe les instants de $t = 0$ à $t = \mathbf{N} - 1$ et on munit $\mathbb{R}^{\mathbf{N}}$ du produit scalaire usuel : si $\mathbf{x}$ et $\mathbf{y}$ sont de tels signaux, leur produit scalaire est défini par $\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = \sum_{t=0}^{\mathbf{N}-1} \mathbf{x}_t \mathbf{y}_t$.
On définit $\mathbf{N}$ signaux C_i pour $i = 0, \ldots, \mathbf{N} - 1$ de longueur $\mathbf{N}$ comme suit.

$\rightsquigarrow$ Le premier signal est un signal constant tel que,

$$C_0(j) = \frac{1}{\sqrt{\mathbf{N}}}, \quad j = 0, \ldots, \mathbf{N} - 1.$$

$\rightsquigarrow$ les $\mathbf{N} - 1$ autres signaux sont définis pour $t = 1, \ldots, \mathbf{N} - 1$ par

$$C_t(j) = \sqrt{\frac{2}{\mathbf{N}}} \cos\left(\frac{2j+1}{2\mathbf{N}}\pi t\right), \quad j = 0, \ldots, \mathbf{N} - 1.$$

Montrer que la famille $\mathcal{A} = \{C_t, \quad t = 0, \ldots, \mathbf{N} - 1\}$ est une famille orthonormale de $\mathbb{R}^{\mathbf{N}}$. Est-elle une base de $\mathbb{R}^{\mathbf{N}}$?

Exercice 3 (Transformée en cosinus discrète)**.**

1. Implémenter sur Python/Scilab une fonction DCT permettant de générer la matrice de la transformée en cosinus discrète de taille $\mathbf{N}$. Vérifier que la matrice DCT est bien orthonormale.
2. Implémenter le signal x défini pour un réel t par $x(t) = \sin(2\pi \times f_0 \times t)\cos(2\pi \times f_p \times t)$ où $f_0 = 50$ et $f_p = 100$.

   On considère $\mathbf{N} = 500$ et $t \in \frac{1}{400}[\![0; \mathbf{N}]\!]$
3. Calculer la représentation α du signal x dans le dictionnaire DCT.
4. Représenter graphiquement le signal x et sa représentation α. α est-elle parcimonieuse ?
5. Commenter les résultats.

Exercice 4 (Transformée en Fourier discrète)**.** Reprendre le même signal x que dans l'exercice précédent et déterminer saa représentation parcimonieuse par transformation de Fourier discrète.

Les limites et améliorations

Dans ce travail, on a considéré un dictionnaire DCT qui est une matrice orthonormale. Par conséquent, déterminer une représentation parcimonieuse α d'un signal x consiste à inverser la matrice DCT qui est égale à sa transposée.

Dans ce qui suit, on disposera d'un signal x et d'un dictionnaire $\mathbf{D}$ qui n'est pas forcément inversible, pas forcément carrée et donc cette procédure s'avère limitée. On s'intéressera alors aux méthodes de poursuite gloutonnes pour construire cette représentation parcimonieuse.

On supposera que le dictionnaire est bien adapté pour construire une représentation parcimonieuse.